

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN MOBILE
MODUL 3**



Build a Scrollable List

Oleh:

Amandha Citra Mustika NIM. 2410817320004

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MOBILE
MODUL 3

Laporan Praktikum Pemrograman Mobile Modul 3: Build a Scrollable List ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Mobile. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Amandha Citra Mustika
NIM : 2410817320004

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Erza Raihan
NIM. 2310817210027

Irham Maulani Abdul Gani, S.Kom.,
M.Kom.
NIP. 199710312025061009

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL	5
SOAL 1.....	6
A. Source Code.....	9
B. Output Program	53
C. Pembahasan	58
D. Tautan Git.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh UI List	7
Gambar 2. Contoh UI Detail.....	8
Gambar 3. Contoh Penerapan LazyRow/Carousel	8
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML.....	54
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML.....	54
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML.....	55
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML.....	55
Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose	56
Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose	56
Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose	57
Gambar 11. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose	57

DAFTAR TABEL

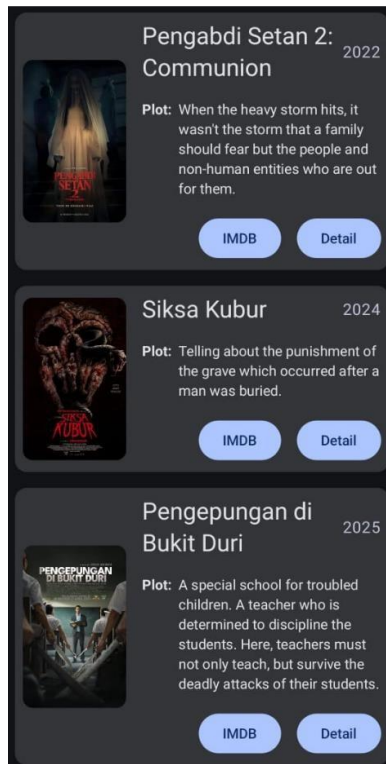
Tabel 1. Source Code MainActivity.kt XML Soal 1	9
Tabel 2. Source Code Comic.kt XML Soal 1	9
Tabel 3. Source Code ComicDataSource.kt XML Soal 1	10
Tabel 4. Source Code ComicAdapter.kt XML Soal 1	11
Tabel 5. Source Code HighlightAdapter.kt XML Soal 1	13
Tabel 6. Source Code ComicListFragment.kt XML Soal 1	14
Tabel 7. Source Code ComicDetailFragment.kt XML Soal 1	16
Tabel 8. Source Code LanguageFragment.kt XML Soal 1	18
Tabel 9. Source Code activity_main.xml XML Soal 1	20
Tabel 10. Source Code fragment_comic_list.xml XML Soal 1	21
Tabel 11. Source Code fragment_comic_detail.xml XML Soal 1	23
Tabel 12. Source Code fragment_ language.xml XML Soal 1	25
Tabel 13. Source Code item_comic.xml XML Soal 1	27
Tabel 14. Source Code item_comic_highlight.xml XML Soal 1	30
Tabel 15. Source Code nav_graph.xml XML Soal 1	32
Tabel 16. Source Code strings.xml (en) XML Soal 1	34
Tabel 17. Source Code strings.xml (in) XML Soal 1	35
Tabel 18. Source Code MainActivity.kt Compose Soal 1	36
Tabel 19. Source Code Comic.kt Compose Soal 1	38
Tabel 20. Source Code ComicDataSource.kt Compose Soal 1	38
Tabel 21. Source Code ComicListScreen.kt Compose Soal 1	39
Tabel 22. Source Code strings.xml (in)Compose Soal 1	52
Tabel 23. Source Code strings.xml (en)Compose Soal 1	53

SOAL 1

1. Buatlah sebuah aplikasi Android menggunakan XML dan Jetpack Compose yang dapat menampilkan list dengan ketentuan berikut:
 1. List menggunakan fungsi RecyclerView (XML) dan LazyColumn (Compose)
 2. List paling sedikit menampilkan 5 item. Tema item yang ingin ditampilkan bebas
 3. Item pada list menampilkan teks dan gambar sesuai dengan contoh di bawah
 4. Terdapat 2 button dalam list, dengan fungsi berikut:
 - a. Button pertama menggunakan intent eksplisit untuk membuka aplikasi atau browser lain
 - b. Button kedua menggunakan Navigation component untuk membuka laman detail item
 5. Sudut item pada list dan gambar di dalam list melengkung atau rounded corner menggunakan Radius
 6. Saat orientasi perangkat berubah/dirotasi, baik ke portrait maupun landscape, aplikasi responsif dan dapat menunjukkan list dengan baik. Data di dalam list tidak boleh hilang
 7. Aplikasi menggunakan arsitektur single activity (satu activity memiliki beberapa fragment)
 8. Aplikasi berbasis XML harus menggunakan ViewBinding
 9. Aplikasi Mendukung Multi-language (bahasa indonesia dan inggris)
 10. Terdapat 1 halaman/screen untuk melakukan pergantian Bahasa
 11. Gunakan Icon dari library 'material' (material,material2,material3) untuk membuat tombol yang mengarahkan ke halaman untuk melakukan pergantian bahasa, dan letakkan di bagian header/heading homescreen utama
 12. Diatas Scrollable list, terdapat sebuah "Item Highlight" yang menggunakan Carousel atau LazyRow dengan ketentuan:
 - Item bisa bergeser secara finite atau infinite loop sebanyak jumlah item yang ada pada scrollable-list
2. Mengapa RecyclerView masih digunakan, padahal RecyclerView memiliki kode yang panjang dan bersifat boiler-plate, dibandingkan LazyColumn dengan kode yang lebih singkat?

- 3 Pada desain arsitektur kotlin, terdapat beberapa arsitektur dengan salah satunya adalah CLEAN ARCHITECTURE, menurut pendapat kalian, mengapa kita harus menerapkan arsitektur ini ketika membuat sebuah project?

UI item list harus berisi 1 gambar, 2 button (intent eksplisit dan navigasi), dan 2 baris teks dan setiap baris memiliki 2 teks yang berbeda. Diusahakan agar desain UI item list menyerupai UI berikut:

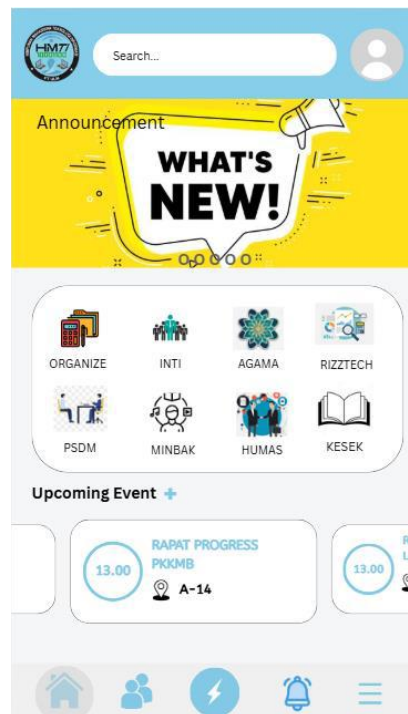


Gambar 1. Contoh UI List

Desain UI laman detail bebas, tetapi diusahakan untuk mengikuti kaidah desain Material Design dan data item ditampilkan penuh di laman detail seperti contoh berikut:



Gambar 2. Contoh UI Detail



Gambar 3. Contoh Penerapan LazyRow/Carousel

Item yang bergeser bisa secara finite (mentok kiri kanan) atau secara infinite loop (misal dari item terakhir '5' kembali ke item awal '1')

A. Source Code

1. XML

MainActivity.kt XML

Tabel 1. Source Code MainActivity.kt XML Soal 1

1	package com.example.mycomicappxml
2	
3	import android.os.Bundle
4	import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
5	import
	com.example.mycomicappxml.databinding.ActivityMainBinding
6	
7	class MainActivity : AppCompatActivity() {
8	
9	private lateinit var binding: ActivityMainBinding
10	
11	override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?)
12	{
	super.onCreate(savedInstanceState)
13	binding =
	ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
14	setContentView(binding.root)
15	}
16	}

Comic.kt XML

Tabel 2. Source Code Comic.kt XML Soal 1

1	package com.example.mycomicappxml.data
2	
3	data class Comic(
4	val id: Int,
5	val title: String,
6	val genre: String,
7	val author: String,
8	val year: String,
9	val synopsis: String,
10	val imageResId: Int,
11	val webtoonUrl: String
12	)

ComicDataSource.kt XML

Tabel 3. Source Code ComicDataSource.kt XML Soal 1

1	package com.example.mycomicappxml.data
2	
3	import android.content.Context
4	import com.example.mycomicappxml.R
5	
6	object ComicDataSource {
7	fun getComicList(context: Context) = listOf(
8	Comic(1, "Like Mother Like Daughter", "Thriller",
9	"Carnby Kim", "2023",
10	context.getString(R.string.synopsis_like_mother),
11	R.drawable.lmld,
12	"https://www.webtoons.com/id/thriller/" +
13	"like-mother-like-
14	daughter/list?title_no=3622"),
15	Comic(2, "The Real Lesson", "Action", "Hyun",
16	"2022",
17	context.getString(R.string.synopsis_real_lesson),
18	R.drawable.thereallesson,
19	"https://www.webtoons.com/id/action/" +
20	"the-real-lesson/list?title_no=2423"),
21	Comic(3, "Wee!", "Slice of Life", "Soonkki",
22	"2023",
23	context.getString(R.string.synopsis_wee),
24	R.drawable.wee,
25	"https://www.webtoons.com/id/slice-of-life/"
26	+
27	"wee/list?title_no=3085"),
28	Comic(4, "The Villainess Reverses the Hourglass",
29	"Romantic Fantasy", "Sansobee", "2021",
30	context.getString(R.string.synopsis_villainess),

```

27         R.drawable.villainess,
28         "https://www.webtoons.com/id/romantic-
fantasy/" +
29         "the-villainess-reverses-
hourglass/list?title_no=9517"),
30         Comic(5, "The Fantasie of a Stepmother",
31         "Romantic Fantasy", "Rukyung", "2020",
32
context.getString(R.string.synopsis_stepmother),
33         R.drawable.stepmother,
34         "https://www.webtoons.com/id/romantic-
fantasy/" +
35         "the-fantasie-of-a-
stepmother/list?title_no=9773")
36     )
37 }

```

ComicAdapter.kt XML

Tabel 4. Source Code ComicAdapter.kt XML Soal 1

```

1 package com.example.mycomicappxml
2
3 import android.content.Intent
4 import android.view.LayoutInflater
5 import android.view.ViewGroup
6 import androidx.core.net.toUri
7 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
8 import com.example.mycomicappxml.data.Comic
9 import
com.example.mycomicappxml.databinding.ItemComicBinding
10
11 class ComicAdapter(
12     private val comics: List<Comic>,
13     private val onDetailClick: (Int) -> Unit
14 ) : RecyclerView.Adapter<ComicAdapter.ViewHolder>() {
15

```

```

16         inner class ViewHolder(val binding: ItemComicBinding)
17         :
18             RecyclerView.ViewHolder(binding.root)
19
20         override fun onCreateViewHolder(
21             parent: ViewGroup, viewType: Int
22         ): ViewHolder {
23             val binding = ItemComicBinding.inflate(
24                 LayoutInflater.from(parent.context), parent,
25                 false)
26             return ViewHolder(binding)
27         }
28
29         override fun onBindViewHolder(
30             holder: ViewHolder, position: Int
31         ) {
32             val comic = comics[position]
33             val context = holder.itemView.context
34             with(holder.binding) {
35                 imgComicCover.setImageResource(comic.imageResId)
36                 tvComicTitle.text = comic.title
37                 tvComicYear.text = comic.year
38                 tvComicGenre.text =
39                     context.getString(R.string.label_genre)
40                     + comic.genre
41                 tvComicAuthor.text = comic.author
42                 btnRead.setOnClickListener {
43                     val intent = Intent(
44                         Intent.ACTION_VIEW,
45                         comic.webtoonUrl.toUri())
46                     context.startActivity(intent)
47                 }
48                 btnDetail.setOnClickListener {

```

```

45         onDetailClick(comic.id)
46     }
47 }
48 }
49
50     override fun getItemCount() = comics.size
51 }

```

HighlightAdapter.kt XML

Tabel 5. Source Code HighlightAdapter.kt XML Soal 1

```

1 package com.example.mycomicappxml
2
3 import android.view.LayoutInflater
4 import android.view.ViewGroup
5 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
6 import com.example.mycomicappxml.data.Comic
7 import com.example.mycomicappxml.databinding.
8     ItemComicHighlightBinding
9
10 class ComicHighlightAdapter(
11     private val comics: List<Comic>,
12     private val onDetailClick: (Int) -> Unit
13 ) :
14     RecyclerView.Adapter<ComicHighlightAdapter.ViewHolder>() {
15
16     inner class ViewHolder(val binding:
17         ItemComicHighlightBinding) :
18         RecyclerView.ViewHolder(binding.root)
19
20     override fun onCreateViewHolder(
21         parent: ViewGroup, viewType: Int
22     ): ViewHolder {
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

```

20	val binding = ItemComicHighlightBinding.inflate(
21	LayoutInflater.from(parent.context), parent,
	false)
22	return ViewHolder(binding)
23	}
24	
25	override fun onBindViewHolder(
26	holder: ViewHolder, position: Int
27	) {
28	val comic = comics[position]
29	with(holder.binding) {
30	imgHighlightCover.setImageResource(comic.imageResId)
31	tvHighlightTitle.text = comic.title
32	tvHighlightGenre.text = comic.genre
33	btnHighlightDetail.setOnClickListener {
34	onDetailClick(comic.id)
35	}
36	}
37	}
38	
39	override fun getItemCount() = comics.size
40	}

ComicListFragment.kt XML

Tabel 6. Source Code ComicListFragment.kt XML Soal 1

1	package com.example.mycomicappxml
2	
3	import android.os.Bundle
4	import android.view.LayoutInflater
5	import android.view.View
6	import android.view.ViewGroup
7	import androidx.fragment.app.Fragment

```

8  import androidx.navigation.fragment.findNavController
9  import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager
10 import com.example.mycomicappxml.data.ComicDataSource
11 import com.example.mycomicappxml.databinding.
    FragmentComicListBinding
12
13 class ComicListFragment : Fragment() {
14
15     private var _binding: FragmentComicListBinding? =
        null
16     private val binding get() = _binding!!
17
18     override fun onCreateView(
19         inflater: LayoutInflater,
20         container: ViewGroup?,
21         savedInstanceState: Bundle?
22     ): View {
23         _binding = FragmentComicListBinding.inflate(
24             inflater, container, false)
25         return binding.root
26     }
27
28     override fun onViewCreated(
29         view: View, savedInstanceState: Bundle?
30     ) {
31         super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
32         val highlightAdapter = ComicHighlightAdapter(
33             ComicDataSource.getComicList(requireContext())
34             ) { comicId -> navigateToDetail(comicId) }
35         val lm = LinearLayoutManager(requireContext())
36         lm.orientation = LinearLayoutManager.HORIZONTAL
37         binding.rvHighlight.layoutManager = lm

```

```

38         binding.rvHighlight.adapter = highlightAdapter
39         val comicAdapter = ComicAdapter(
40             ComicDataSource.getComicList(requireContext())
41             ) { comicId -> navigateToDetail(comicId) }
42         binding.rvComicList.layoutManager =
43             LinearLayoutManager(requireContext())
44         binding.rvComicList.adapter = comicAdapter
45         binding.btnLanguage.setOnClickListener {
46             findNavController().navigate(
47                 R.id.action_comicListFragment_to_languageFragment)
48             }
49     }
50
51     private fun navigateToDetail(comicId: Int) {
52         val bundle = Bundle().apply { putInt("comicId",
comicId) }
53         findNavController().navigate(
54             R.id.action_comicListFragment_to_comicDetailFragment,
55             bundle
56         )
57     }
58
59     override fun onDestroyView() {
60         super.onDestroyView()
61         _binding = null
62     }
63 }

```

ComicDetailFragment.kt XML

Tabel 7. Source Code ComicDetailFragment.kt XML Soal 1

```

1 package com.example.mycomicappxml

```

```

2
3 import android.os.Bundle
4 import android.view.LayoutInflater
5 import android.view.View
6 import android.view.ViewGroup
7 import androidx.fragment.app.Fragment
8 import com.example.mycomicappxml.data.ComicDataSource
9 import com.example.mycomicappxml.databinding.
  FragmentComicDetailBinding
10
11 class ComicDetailFragment : Fragment() {
12
13     private var _binding: FragmentComicDetailBinding? =
  null
14     private val binding get() = _binding!!
15
16     override fun onCreateView(
17         inflater: LayoutInflater,
18         container: ViewGroup?,
19         savedInstanceState: Bundle?
20     ): View {
21         _binding = FragmentComicDetailBinding.inflate(
22             inflater, container, false)
23         return binding.root
24     }
25
26     override fun onViewCreated(
27         view: View, savedInstanceState: Bundle?
28     ) {
29         super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
30         val comicId = arguments?.getInt("comicId") ?:
  return
31         val comic = ComicDataSource

```

32	.getComicList(requireContext())	
33	.find { it.id == comicId }	
34	comic?.let {	
35	binding.imgDetailCover.setImageResource(it.imageResId)	
36	binding.tvDetailTitle.text = it.title	
37	binding.tvDetailGenre.text =	
38	getString(R.string.label_genre)	+
	it.genre	
39	binding.tvDetailAuthor.text =	
40	getString(R.string.label_author)	+
	it.author	
41	binding.tvDetailYear.text =	
42	getString(R.string.label_year) + it.year	
43	binding.tvDetailSynopsis.text = it.synopsis	
44	}	
45	}	
46		
47	override fun onDestroyView() {	
48	super.onDestroyView()	
49	_binding = null	
50	}	
51	}	

LanguageFragment.kt XML

Tabel 8. Source Code LanguageFragment.kt XML Soal 1

1	package com.example.mycomicappxml
2	
3	import android.content.res.Configuration
4	import android.os.Bundle
5	import android.view.LayoutInflater
6	import android.view.View
7	import android.view.ViewGroup

```

8  import androidx.fragment.app.Fragment
9  import androidx.navigation.fragment.findNavController
10 import com.example.mycomicappxml.databinding.
    FragmentLanguageBinding
11 import java.util.Locale
12
13 class LanguageFragment : Fragment() {
14
15     private var _binding: FragmentLanguageBinding? = null
16     private val binding get() = _binding!!
17
18     override fun onCreateView(
19         inflater: LayoutInflater,
20         container: ViewGroup?,
21         savedInstanceState: Bundle?
22     ): View {
23         _binding = FragmentLanguageBinding.inflate(
24             inflater, container, false)
25         return binding.root
26     }
27
28     override fun onViewCreated(
29         view: View, savedInstanceState: Bundle?
30     ) {
31         super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
32         binding.btnEnglish.setOnClickListener {
33             setLocale("en")
34         }
35         binding.btnIndonesian.setOnClickListener {
36             setLocale("in")
37         }
38     }

```

39	
40	private fun setLocale(languageCode: String) {
41	val locale = Locale(languageCode)
42	Locale.setDefault(locale)
43	val config = Configuration(resources.configuration)
44	config.setLocale(locale)
45	requireActivity().resources.updateConfiguration(
46	config,
	requireActivity().resources.displayMetrics)
47	requireActivity().recreate()
48	}
49	
50	override fun onDestroyView() {
51	super.onDestroyView()
52	_binding = null
53	}
54	}

activity_main.xml

Tabel 9. Source Code activity_main.xml XML Soal 1

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
	android"
4	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5	android:layout_width="match_parent"
6	android:layout_height="match_parent">
7	
8	<androidx.fragment.app.FragmentContainerView
9	android:id="@+id/nav_host_fragment"
10	android:name="androidx.navigation.fragment.
	NavHostFragment"

11	android:layout_width="0dp"
12	android:layout_height="0dp"
13	app:defaultNavHost="true"
14	app:navGraph="@navigation/nav_graph"
15	app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
16	app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
17	app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
18	app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"/>
19	
20	</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

fragment_comic_list.xml

Tabel 10. Source Code fragment_comic_list.xml XML Soal 1

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<androidx.core.widget.NestedScrollView
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4	android:layout_width="match_parent"
5	android:layout_height="match_parent">
6	
7	<LinearLayout
8	android:layout_width="match_parent"
9	android:layout_height="wrap_content"
10	android:orientation="vertical"
11	android:padding="16dp">
12	
13	<LinearLayout
14	android:layout_width="match_parent"
15	android:layout_height="wrap_content"
16	android:orientation="horizontal"
17	android:gravity="center_vertical"
18	android:layout_marginBottom="8dp">

```

19
20         <TextView
21             android:layout_width="0dp"
22             android:layout_height="wrap_content"
23             android:layout_weight="1"
24             android:text="@string/title_highlight"
25             android:textSize="20sp"
26             android:textStyle="bold"/>
27
28     <com.google.android.material.button.MaterialButton
29         android:id="@+id/btnLanguage"
30         style="@style/Widget.Material3.Button.IconButton"
31         android:layout_width="wrap_content"
32         android:layout_height="wrap_content"
33         app:icon="@android:drawable/ic_menu_mylocation"
34         xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/
35         res-auto"/>
36     </LinearLayout>
37
38     <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
39         android:id="@+id/rvHighlight"
40         android:layout_width="match_parent"
41         android:layout_height="wrap_content"
42         android:orientation="horizontal"
43         android:paddingBottom="24dp"
44         android:clipToPadding="false"/>
45
46     <TextView
47         android:layout_width="wrap_content"

```

```

48         android:layout_height="wrap_content"
49         android:text="@string/title_all_comics"
50         android:textSize="20sp"
51         android:textStyle="bold"
52         android:layout_marginBottom="8dp"/>
53
54         <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
55             android:id="@+id/rvComicList"
56             android:layout_width="match_parent"
57             android:layout_height="wrap_content"
58             android:nestedScrollingEnabled="false"
59             android:paddingTop="12dp"/>
60
61     </LinearLayout>
62
63 </androidx.core.widget.NestedScrollView>

```

fragment_comic_detail.xml

Tabel 11. Source Code *fragment_comic_detail.xml* XML Soal 1

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <ScrollView
3      xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
4      android"
5      android:layout_width="match_parent"
6      android:layout_height="match_parent">
7      <LinearLayout
8          android:layout_width="match_parent"
9          android:layout_height="wrap_content"
10         android:orientation="vertical">
11
12         <ImageView

```

```

13         android:id="@+id/imgDetailCover"
14         android:layout_width="match_parent"
15         android:layout_height="350dp"
16         android:scaleType="centerCrop"
17         android:contentDescription="@string/
cd_comic_cover"/>
18
19     <LinearLayout
20         android:layout_width="match_parent"
21         android:layout_height="wrap_content"
22         android:orientation="vertical"
23         android:padding="16dp">
24
25         <TextView
26             android:id="@+id/tvDetailTitle"
27             android:layout_width="match_parent"
28             android:layout_height="wrap_content"
29             android:textSize="24sp"
30             android:textStyle="bold"
31             android:layout_marginBottom="4dp"/>
32
33         <TextView
34             android:id="@+id/tvDetailGenre"
35             android:layout_width="match_parent"
36             android:layout_height="wrap_content"
37             android:textSize="14sp"
38             android:layout_marginBottom="4dp"/>
39
40         <TextView
41             android:id="@+id/tvDetailAuthor"
42             android:layout_width="match_parent"
43             android:layout_height="wrap_content"

```

44	android:textSize="14sp"
45	android:layout_marginBottom="4dp"/>
46	
47	<TextView
48	android:id="@+id/tvDetailYear"
49	android:layout_width="match_parent"
50	android:layout_height="wrap_content"
51	android:textSize="14sp"
52	android:layout_marginBottom="12dp"/>
53	
54	<TextView
55	android:id="@+id/tvDetailSynopsisLabel"
56	android:layout_width="match_parent"
57	android:layout_height="wrap_content"
58	android:text="@string/label_synopsis"
59	android:textSize="16sp"
60	android:textStyle="bold"/>
61	
62	<TextView
63	android:id="@+id/tvDetailSynopsis"
64	android:layout_width="match_parent"
65	android:layout_height="wrap_content"
66	android:textSize="14sp"/>
67	
68	</LinearLayout>
69	</LinearLayout>
70	</ScrollView>

fragment_ language.xml

Tabel 12. Source Code fragment_ language.xml XML Soal 1

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<LinearLayout

```

3      xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
android"
4      android:layout_width="match_parent"
5      android:layout_height="match_parent"
6      android:orientation="vertical"
7      android:gravity="center"
8      android:padding="32dp">
9
10     <TextView
11         android:layout_width="wrap_content"
12         android:layout_height="wrap_content"
13         android:text="@string/title_language"
14         android:textSize="22sp"
15         android:textStyle="bold"
16         android:layout_marginBottom="32dp"/>
17
18     <Button
19         android:id="@+id/btnEnglish"
20         android:layout_width="match_parent"
21         android:layout_height="wrap_content"
22         android:text="@string/btn_english"
23         android:layout_marginBottom="16dp"/>
24
25     <Button
26         android:id="@+id/btnIndonesian"
27         android:layout_width="match_parent"
28         android:layout_height="wrap_content"
29         android:text="@string/btn_indonesian"/>
30
31 </LinearLayout>

```

item_comic.xml

Tabel 13. Source Code item_comic.xml XML Soal 1

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<com.google.android.material.card.MaterialCardView
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/ android"
4	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5	android:layout_width="match_parent"
6	android:layout_height="wrap_content"
7	android:layout_marginBottom="16dp"
8	app:cardCornerRadius="16dp"
9	app:cardElevation="4dp">
10	
11	<LinearLayout
12	android:layout_width="match_parent"
13	android:layout_height="wrap_content"
14	android:orientation="horizontal"
15	android:padding="12dp">
16	
17	<com.google.android.material.imageview. ShapeableImageView
18	android:id="@+id/imgComicCover"
19	android:layout_width="90dp"
20	android:layout_height="120dp"
21	android:scaleType="centerCrop"
22	app:shapeAppearanceOverlay="@style/RoundedImage"
23	android:contentDescription="@string/ cd_comic_cover"/>
24	
25	<LinearLayout
26	android:layout_width="0dp"

```

27         android:layout_height="wrap_content"
28         android:layout_weight="1"
29         android:layout_marginStart="12dp"
30         android:orientation="vertical">
31
32         <LinearLayout
33             android:layout_width="match_parent"
34             android:layout_height="wrap_content"
35             android:orientation="horizontal">
36
37             <TextView
38                 android:id="@+id/tvComicTitle"
39                 android:layout_width="0dp"
40                 android:layout_height="wrap_content"
41                 android:layout_weight="1"
42                 android:textSize="16sp"
43                 android:textStyle="bold"
44                 android:maxLines="1"
45                 android:ellipsize="end"/>
46
47             <TextView
48                 android:id="@+id/tvComicYear"
49                 android:layout_width="wrap_content"
50                 android:layout_height="wrap_content"
51                 android:textSize="12sp"/>
52
53         </LinearLayout>
54
55         <LinearLayout
56             android:layout_width="match_parent"
57             android:layout_height="wrap_content"
58             android:orientation="horizontal"

```

```

59         android:layout_marginTop="4dp">
60
61         <TextView
62             android:id="@+id/tvComicGenre"
63             android:layout_width="0dp"
64             android:layout_height="wrap_content"
65             android:layout_weight="1"
66             android:textSize="12sp"
67             android:textStyle="bold"/>
68
69         <TextView
70             android:id="@+id/tvComicAuthor"
71             android:layout_width="wrap_content"
72             android:layout_height="wrap_content"
73             android:textSize="12sp"/>
74
75     </LinearLayout>
76
77     <LinearLayout
78         android:layout_width="match_parent"
79         android:layout_height="wrap_content"
80         android:orientation="horizontal"
81         android:gravity="end"
82         android:layout_marginTop="8dp">
83
84         <Button
85             android:id="@+id/btnRead"
86             android:layout_width="wrap_content"
87             android:layout_height="wrap_content"
88             android:text="@string/btn_read"
89             android:layout_marginEnd="8dp"/>
90

```

91	<code><Button</code>
92	<code> android:id="@+id/btnDetail"</code>
93	<code> android:layout_width="wrap_content"</code>
94	<code> android:layout_height="wrap_content"</code>
95	<code> android:text="@string/btn_detail"/></code>
96	
97	<code></LinearLayout></code>
98	
99	<code></LinearLayout></code>
100	<code></LinearLayout></code>
101	<code></com.google.android.material.card.MaterialCardView></code>

item_comic_highlight.xml

Tabel 14. Source Code item_comic_highlight.xml XML Soal 1

1	<code><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?></code>
2	<code><com.google.android.material.card.MaterialCardView</code>
3	<code> xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/</code> <code> android"</code>
4	<code> xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"</code>
5	<code> android:layout_width="160dp"</code>
6	<code> android:layout_height="240dp"</code>
7	<code> android:layout_marginEnd="16dp"</code>
8	<code> app:cardCornerRadius="16dp"</code>
9	<code> app:cardElevation="4dp"></code>
10	
11	<code> <LinearLayout</code>
12	<code> android:layout_width="match_parent"</code>
13	<code> android:layout_height="match_parent"</code>
14	<code> android:orientation="vertical"></code>
15	
16	<code> <ImageView</code>
17	<code> android:id="@+id/imgHighlightCover"</code>

```

18         android:layout_width="match_parent"
19         android:layout_height="0dp"
20         android:layout_weight="1"
21         android:scaleType="centerCrop"
22
23     android:contentDescription="@string/cd_comic_cover"/>
24
25     <LinearLayout
26         android:layout_width="match_parent"
27         android:layout_height="wrap_content"
28         android:orientation="vertical"
29         android:padding="8dp">
30
31         <TextView
32             android:id="@+id/tvHighlightTitle"
33             android:layout_width="match_parent"
34             android:layout_height="wrap_content"
35             android:textStyle="bold"
36             android:textSize="12sp"
37             android:maxLines="1"
38             android:ellipsize="end"/>
39
40         <TextView
41             android:id="@+id/tvHighlightGenre"
42             android:layout_width="match_parent"
43             android:layout_height="wrap_content"
44             android:textSize="11sp"
45             android:maxLines="1"
46             android:ellipsize="end"/>
47
48         <Button
49             android:id="@+id/btnHighlightDetail"

```

49	android:layout_width="match_parent"
50	android:layout_height="wrap_content"
51	android:layout_marginTop="4dp"
52	android:text="@string/btn_detail"
53	android:textSize="11sp"
54	style="@style/Widget.Material3.Button"/>
55	
56	</LinearLayout>
57	</LinearLayout>
58	</com.google.android.material.card.MaterialCardView>

nav_graph.xml

Tabel 15. Source Code nav_graph.xml XML Soal 1

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<navigation
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5	xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
6	android:id="@+id/nav_graph"
7	app:startDestination="@id/comicListFragment">
8	
9	<fragment
10	android:id="@+id/comicListFragment"
11	android:name="com.example.mycomicappxml.ComicListFragment"
12	android:label="Comic List"
13	tools:layout="@layout/fragment_comic_list">
14	
15	<action
16	android:id="@+id/action_comicListFragment_to_comicDetailFragment"

```

17         app:destination="@id/comicDetailFragment"/>
18
19     <action
20         android:id="@+id/action_comicListFragment_
to_languageFragment"
21         app:destination="@id/languageFragment"/>
22
23 </fragment>
24
25 <fragment
26     android:id="@+id/comicDetailFragment"
27     android:name="com.example.mycomicappxml.
ComicDetailFragment"
28     android:label="Comic Detail"
29     tools:layout="@layout/fragment_comic_detail">
30
31     <argument
32         android:name="comicId"
33         app:argType="integer"/>
34
35 </fragment>
36
37 <fragment
38     android:id="@+id/languageFragment"
39     android:name="com.example.mycomicappxml.
LanguageFragment"
40     android:label="Language"
41     tools:layout="@layout/fragment_language"/>
42
43 </navigation>

```

strings.xml (en)

Tabel 16. Source Code strings.xml (en) XML Soal 1

1	<resources>
2	<string name="app_name">Comic App</string>
3	<string name="title_highlight">Featured Comics</string>
4	<string name="title_all_comics">All Comics</string>
5	<string name="btn_read">Read</string>
6	<string name="btn_detail">Detail</string>
7	<string name="label_genre">Genre: </string>
8	<string name="label_author">Author: </string>
9	<string name="label_year">Year: </string>
10	<string name="label_synopsis">Synopsis: </string>
11	<string name="title_detail">Comic Detail</string>
12	<string name="title_language">Choose Language</string>
13	<string name="btn_english">English</string>
14	<string name="btn_indonesian">Indonesian</string>
15	<string name="cd_comic_cover">Comic Cover</string>
16	<string name="label_release_year">Release Year: </string>
17	<string name="synopsis_like_mother">A daughter discovers dark secrets about her mother that change everything she thought she knew.</string>
18	<string name="synopsis_real_lesson">A former fighter becomes a teacher and must protect his students from dangerous forces.</string>
19	<string name="synopsis_wee">Heartwarming stories about everyday life and the small joys that make it beautiful.</string>
20	<string name="synopsis_villainess">A villainess gets a second chance and uses it to rewrite her tragic fate.</string>
21	<string name="synopsis_stepmother">A stepmother who hides her true power must navigate a world full of political intrigue.</string>
22	</resources>
23	<resources>

24	<string name="app_name">Comic App</string>
25	<string name="title_highlight">Featured Comics</string>
26	<string name="title_all_comics">All Comics</string>
27	<string name="btn_read">Read</string>

strings.xml (in)

Tabel 17. Source Code strings.xml (in) XML Soal 1

1	<resources>
2	<string name="app_name">Aplikasi Komik</string>
3	<string name="title_highlight">Komik Unggulan</string>
4	<string name="title_all_comics">Semua Komik</string>
5	<string name="btn_read">Baca</string>
6	<string name="btn_detail">Detail</string>
7	<string name="label_genre">Genre: </string>
8	<string name="label_author">Penulis: </string>
9	<string name="label_year">Tahun: </string>
10	<string name="label_synopsis">Sinopsis: </string>
11	<string name="title_detail">Detail Komik</string>
12	<string name="title_language">Pilih Bahasa</string>
13	<string name="btn_english">Inggris</string>
14	<string name="btn_indonesian">Indonesia</string>
15	<string name="cd_comic_cover">Sampul Komik</string>
16	<string name="label_release_year">Tahun Rilis: </string>
17	<string name="synopsis_like_mother">Seorang anak menemukan rahasia
18	gelap tentang ibunya yang mengubah segalanya.</string>
19	<string name="synopsis_real_lesson">Seorang mantan petarung menjadi
20	guru dan harus melindungi murid-muridnya.</string>

21	<code><string name="synopsis_wee">Kisah-kisah mengharukan</code>
22	<code>tentang</code>
23	<code><string name="synopsis_villainess">Seorang penjahat</code>
24	<code>mendapat</code>
25	<code><string name="synopsis_stepmother">Seorang ibu tiri</code>
26	<code>yang</code>
27	<code></resources></code>

2. Jetpack Compose

MainActivity.kt Compose

Tabel 18. Source Code MainActivity.kt Compose Soal 1

1	<code>package com.example.mycomicappcompose</code>
2	
3	<code>import android.os.Bundle</code>
4	<code>import androidx.activity.ComponentActivity</code>
5	<code>import androidx.activity.compose.setContent</code>
6	<code>import androidx.compose.runtime.Composable</code>
7	<code>import androidx.navigation.NavType</code>
8	<code>import androidx.navigation.compose.NavHost</code>
9	<code>import androidx.navigation.compose.composable</code>
10	<code>import androidx.navigation.compose.rememberNavController</code>
11	<code>import androidx.navigation.navArgument</code>
12	
13	<code>class MainActivity : ComponentActivity() {</code>
14	<code> override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {</code>
15	<code> super.onCreate(savedInstanceState)</code>
16	<code> setContent {</code>
17	<code> ComicApp()</code>
18	<code> }</code>

```

19     }
20 }
21
22 @Composable
23 fun ComicApp() {
24     val navController = rememberNavController()
25
26     NavHost(
27         navController = navController,
28         startDestination = "home"
29     ) {
30         composable("home") {
31             ComicListScreen(navController) =
32         }
33         composable(
34             route = "detail/{comicId}",
35             arguments = listOf(
36                 navArgument("comicId") { type =
37                     NavType.IntType }
38             ) { backStackEntry ->
39                 val comicId =
40                     backStackEntry.arguments?.getInt("comicId")
41                     ComicDetailScreen(comicId = comicId)
42             }
43         composable("language") {
44             LanguageScreen(navController) =
45         }
46     }

```

Comic.kt Compose

Tabel 19. Source Code Comic.kt Compose Soal 1

1	package com.example.mycomicappcompose.data
2	
3	data class Comic(
4	val id: Int,
5	val title: String,
6	val genre: String,
7	val author: String,
8	val year: String,
9	val synopsis: String,
10	val imageResId: Int,
11	val webtoonUrl: String
12	)

ComicDataSource.kt Compose

Tabel 20. Source Code ComicDataSource.kt Compose Soal 1

1	package com.example.mycomicappcompose.data
2	
3	import android.content.Context
4	import com.example.mycomicappcompose.R
5	
6	object ComicDataSource {
7	fun getComicList(context: Context) = listOf(
8	Comic(1, "Like Mother Like Daughter",
9	"Thriller", "Carnby Kim", "2023",
10	context.getString(R.string.synopsis_like_mother),
11	R.drawable.lmld,
12	"https://www.webtoons.com/id/thriller/" +
13	"like-mother-like-
14	daughter/list?title_no=3622"),
15	Comic(2, "The Real Lesson",
16	"Action", "Hyun", "2022",

```

16 context.getString(R.string.synopsis_real_lesson),
17         R.drawable.thereallesson,
18         "https://www.webtoons.com/id/action/" +
19         "the-real-lesson/list?title_no=2423"),
20     Comic(3, "Wee!", "Slice of Life", "Soonkki",
21         "2023",
22         context.getString(R.string.synopsis_wee),
23         R.drawable.wee,
24         "https://www.webtoons.com/id/slice-of-life/"
25         +
26         "wee/list?title_no=3085"),
27     Comic(4, "The Villainess Reverses the Hourglass",
28         "Romantic Fantasy", "Sansobee", "2021",
29         context.getString(R.string.synopsis_villainess),
30         R.drawable.villainess,
31         "https://www.webtoons.com/id/romantic-
32         fantasy/" +
33         "the-villainess-reverses-
34         hourglass/list?title_no=9517"),
35     Comic(5, "The Fantasie of a Stepmother",
36         "Romantic Fantasy", "Rukyung", "2020",
37         context.getString(R.string.synopsis_stepmother),
38         R.drawable.stepmother,
39         "https://www.webtoons.com/id/romantic-
40         fantasy/" +
41         "the-fantasie-of-a-
42         stepmother/list?title_no=9773")
43     )
44 }

```

ComicListScreen.kt Compose

Tabel 21. Source Code ComicListScreen.kt Compose Soal 1

```

1 package com.example.mycomicappcompose
2
3 import android.content.Intent
4 import androidx.compose.foundation.Image
5 import androidx.compose.foundation.layout.*
6 import androidx.compose.foundation.lazy.LazyColumn
7 import androidx.compose.foundation.lazy.LazyRow
8 import androidx.compose.foundation.lazy.items
9 import
  androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerShape
10 import androidx.compose.material.icons.Icons
11 import androidx.compose.material.icons.filled.Language
12 import androidx.compose.material3.*
13 import androidx.compose.runtime.Composable
14 import androidx.compose.ui.Alignment
15 import androidx.compose.ui.Modifier
16 import androidx.compose.ui.draw.clip
17 import androidx.compose.ui.layout.ContentScale
18 import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
19 import androidx.compose.ui.res.painterResource
20 import androidx.compose.ui.res.stringResource
21 import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
22 import androidx.compose.ui.text.style.TextOverflow
23 import androidx.compose.ui.unit.dp
24 import androidx.compose.ui.unit.sp
25 import androidx.core.net.toUri
26 import androidx.navigation.NavController
27 import com.example.mycomicappcompose.data.Comic
28 import
  com.example.mycomicappcompose.data.ComicDataSource
29
30 @Composable
31 fun ComicListScreen(navController: NavController) {

```

```

32     val context = LocalContext.current
33     val comicList = ComicDataSource.getComicList(context)
34
35     LazyColumn(
36         modifier = Modifier.fillMaxSize(),
37         contentPadding = PaddingValues(16.dp)
38     ) {
39         item {
40             Row(
41                 modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
42                 horizontalArrangement = Arrangement.SpaceBetween,
43                 verticalAlignment = Alignment.CenterVertically
44             ) {
45                 Text(
46                     text = stringResource(R.string.title_highlight),
47                     fontWeight = FontWeight.Bold,
48                     fontSize = 20.sp
49                 )
50                 IconButton(onClick = {
51                     navController.navigate("language")
52                 }) {
53                     Icon(
54                         Icons.Filled.Language,
55                         contentDescription = "Language"
56                     )
57                 }
58             }
59         }
60         item {

```

```

61         LazyRow(
62             horizontalArrangement
Arrangement.spacedBy(16.dp),
63             modifier = Modifier.padding(bottom
24.dp)
64         ) {
65             items(comicList) { comic ->
66                 ComicHighlightCard(
67                     comic = comic,
68                     navController = navController
69                 )
70             }
71         }
72     }
73     item {
74         Text(
75             text
stringResource(R.string.title_all_comics),
76             fontWeight = FontWeight.Bold,
77             fontSize = 20.sp,
78             modifier = Modifier.padding(bottom
12.dp)
79         )
80     }
81     items(comicList) { comic ->
82         ComicItem(comic = comic, navController =
navController)
83         Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
84     }
85 }
86 }
87
88 @Composable

```

```

89 fun ComicHighlightCard(comic: Comic, navController:
NavController) {
90     Card(
91         shape = RoundedCornerShape(16.dp),
92         elevation = CardDefaults.cardElevation(defaultElevation = 4.dp),
93         modifier = Modifier.width(160.dp).height(240.dp)
94     ) {
95         Column(modifier = Modifier.fillMaxSize()) {
96             Image(
97                 painter = painterResource(id =
comic.imageResId),
98                 contentDescription = comic.title,
99                 contentScale = ContentScale.Crop,
100                modifier = Modifier.fillMaxWidth().weight(1f)
101            )
102            Column(modifier = Modifier.padding(8.dp)) {
103                Text(
104                    text = comic.title,
105                    fontWeight = FontWeight.Bold,
106                    fontSize = 12.sp,
107                    maxLines = 1,
108                    overflow = TextOverflow.Ellipsis
109                )
110                Text(
111                    text = comic.genre,
112                    fontSize = 11.sp,
113                    maxLines = 1,
114                    overflow = TextOverflow.Ellipsis
115                )
116                Spacer(modifier = Modifier.height(4.dp))
117                Button(
118                    onClick = {

```

```

119 navController.navigate("detail/${comic.id}")
120         },
121         modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
122         contentPadding = PaddingValues(0.dp)
123     ) {
124         Text(stringResource(R.string.btn_detail),    fontSize    =
125             11.sp)
126     }
127 }
128 }
129 }
130
131 @Composable
132 fun ComicItem(comic: Comic, navController: NavController)
133 {
134     val context = LocalContext.current
135     Card(
136         shape = RoundedCornerShape(16.dp),
137         elevation = CardDefaults.cardElevation(defaultElevation = 4.dp),
138         modifier = Modifier.fillMaxWidth()
139     ) {
140         Row(modifier = Modifier.padding(12.dp)) {
141             Image(
142                 painter = painterResource(id =
143                     comic.imageResId),
144                 contentDescription = comic.title,
145                 contentScale = ContentScale.Crop,
146                 modifier = Modifier
147                     .width(90.dp).height(120.dp)
148                     .clip(RoundedCornerShape(12.dp))

```

```

147         )
148         Spacer(modifier = Modifier.width(12.dp))
149         Column(modifier = Modifier.weight(1f)) {
150             Row(
151                 modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
152                 horizontalArrangement =
Arrangement.SpaceBetween
153             ) {
154                 Text(
155                     text = comic.title,
156                     fontWeight = FontWeight.Bold,
157                     fontSize = 16.sp,
158                     maxLines = 1,
159                     overflow =
TextOverflow.Ellipsis,
160                     modifier = Modifier.weight(1f)
161                 )
162                 Text(text = comic.year, fontSize =
12.sp)
163             }
164             Row(
165                 modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
166                 horizontalArrangement =
Arrangement.SpaceBetween
167             ) {
168                 Text(
169                     text =
stringResource(R.string.label_genre)
170                     + comic.genre,
171                     fontWeight = FontWeight.Bold,
172                     fontSize = 12.sp,
173                     modifier = Modifier.weight(1f)
174                 )

```

```

175         Text(text = comic.author, fontSize =
12.sp)
176     }
177     Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp))
178     Row(
179         horizontalArrangement
180         = Arrangement.End,
181         modifier = Modifier.fillMaxWidth()
182     ) {
183         Button(
184             onClick = {
185                 val intent = Intent(
186                     Intent.ACTION_VIEW,
187                     comic.webtoonUrl.toUri()
188                 )
189                 context.startActivity(intent)
190             },
191             modifier = Modifier.padding(end
192             = 8.dp)
193         ) {
194             Text(stringResource(R.string.btn_read))
195         }
196         Button(onClick = {
197             navController.navigate("detail/${comic.id}")
198         }) {
199             Text(stringResource(R.string.btn_detail))
200         }
201     }
202 }

```

ComicDetailScreen.kt

```
1 package com.example.mycomicappcompose
2
3 import androidx.compose.foundation.Image
4 import androidx.compose.foundation.layout.*
5 import androidx.compose.foundation.rememberScrollState
6 import androidx.compose.foundation.verticalScroll
7 import androidx.compose.material3.Text
8 import androidx.compose.runtime.Composable
9 import androidx.compose.ui.Modifier
10 import androidx.compose.ui.layout.ContentScale
11 import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
12 import androidx.compose.ui.res.painterResource
13 import androidx.compose.ui.res.stringResource
14 import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
15 import androidx.compose.ui.unit.dp
16 import androidx.compose.ui.unit.sp
17 import
18     com.example.mycomicappcompose.data.ComicDataSource
19
20 @Composable
21 fun ComicDetailScreen(comicId: Int?) {
22     val context = LocalContext.current
23     val comic = ComicDataSource
24         .getComicList(context).find { it.id == comicId }
25
26     if (comic != null) {
27         Column(
28             modifier = Modifier
29                 .fillMaxSize()
```

```

29         .verticalScroll(rememberScrollState())
30     ) {
31         Image(
32             painter = painterResource(id =
comic.imageResId),
33             contentDescription = comic.title,
34             contentScale = ContentScale.Crop,
35             modifier = Modifier
36                 .fillMaxWidth()
37                 .height(350.dp)
38         )
39         Column(modifier = Modifier.padding(16.dp)) {
40             Row(
41                 modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
42                 horizontalArrangement =
Arrangement.SpaceBetween
43             ) {
44                 Text(
45                     text = comic.title,
46                     fontWeight = FontWeight.Bold,
47                     fontSize = 24.sp,
48                     modifier = Modifier.weight(1f)
49                 )
50                 Text(
51                     text = comic.year,
52                     fontSize = 16.sp,
53                     fontWeight = FontWeight.Bold
54                 )
55             }
56             Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp))
57             Text(
58                 text =
stringResource(R.string.label_genre)

```

```

59         + comic.genre,
60         fontSize = 14.sp
61     )
62     Text (
63         text
64 stringResource (R.string.label_author)
65         + comic.author,
66         fontSize = 14.sp
67     )
68     Spacer(modifier
69 Modifier.height(12.dp))
70     Text (
71         text
72 stringResource (R.string.label_synopsis),
73         fontWeight = FontWeight.Bold,
74         fontSize = 16.sp
75     )
76     Spacer(modifier = Modifier.height(4.dp))
77     Text(text = comic.synopsis, fontSize =
78 14.sp)
79 }
80 }
81 }
82 }

```

LanguageScreen.kt

```

1 package com.example.mycomicappcompose
2
3 import android.content.res.Configuration
4 import androidx.compose.foundation.layout.*
5 import androidx.compose.material3.Button
6 import androidx.compose.material3.Text
7 import androidx.compose.runtime.Composable

```

```

8  import androidx.compose.ui.Alignment
9  import androidx.compose.ui.Modifier
10 import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
11 import androidx.compose.ui.res.stringResource
12 import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
13 import androidx.compose.ui.unit.dp
14 import androidx.compose.ui.unit.sp
15 import androidx.navigation.NavController
16 import java.util.Locale
17
18 @Composable
19 fun LanguageScreen(navController: NavController) {
20     val context = LocalContext.current
21
22     Column(
23         modifier = Modifier
24             .fillMaxSize()
25             .padding(32.dp),
26         verticalArrangement = Arrangement.Center,
27         horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
28     ) {
29         Text(
30             text = stringResource(R.string.title_language),
31             fontWeight = FontWeight.Bold,
32             fontSize = 22.sp,
33             modifier = Modifier.padding(bottom = 32.dp)
34         )
35         Button(
36             onClick = {
37                 val locale = Locale("en")
38                 Locale.setDefault(locale)

```

```

39         val config = Configuration(
40             context.resources.configuration)
41         config.setLocale(locale)
42         context.resources.updateConfiguration(
43             config,
context.resources.displayMetrics)
44         navController.popBackStack()
45     },
46     modifier = Modifier
47         .fillMaxWidth()
48         .padding(bottom = 16.dp)
49 ) {
50     Text(stringResource(R.string.btn_english))
51 }
52 Button(
53     onClick = {
54         val locale = Locale("in")
55         Locale.setDefault(locale)
56         val config = Configuration(
57             context.resources.configuration)
58         config.setLocale(locale)
59         context.resources.updateConfiguration(
60             config,
context.resources.displayMetrics)
61         navController.popBackStack()
62     },
63     modifier = Modifier.fillMaxWidth()
64 ) {
65     Text(stringResource(R.string.btn_indonesian))
66 }
67 }
68 }

```

strings.xml (in)

Tabel 22. Source Code strings.xml (in)Compose Soal 1

1	<resources>
2	<string name="app_name">Aplikasi Komik</string>
3	<string name="title_highlight">Komik Unggulan</string>
4	<string name="title_all_comics">Semua Komik</string>
5	<string name="btn_read">Baca</string>
6	<string name="btn_detail">Detail</string>
7	<string name="label_genre">Genre: </string>
8	<string name="label_author">Penulis: </string>
9	<string name="label_year">Tahun: </string>
10	<string name="label_synopsis">Sinopsis: </string>
11	<string name="title_detail">Detail Komik</string>
12	<string name="title_language">Pilih Bahasa</string>
13	<string name="btn_english">Inggris</string>
14	<string name="btn_indonesian">Indonesia</string>
15	<string name="cd_comic_cover">Sampul Komik</string>
16	<string name="label_release_year">Tahun Rilis: </string>
17	<string name="synopsis_like_mother">Seorang anak menemukan rahasia gelap tentang ibunya yang mengubah segalanya yang ia kira telah diketahuinya.</string>
18	<string name="synopsis_real_lesson">Seorang mantan petarung menjadi guru dan harus melindungi murid-muridnya dari kekuatan berbahaya.</string>
19	<string name="synopsis_wee">Kisah-kisah mengharukan tentang kehidupan sehari-hari dan kebahagiaan kecil yang membuatnya indah.</string>
20	<string name="synopsis_villainess">Seorang penjahat mendapat kesempatan kedua dan menggunakannya untuk menulis ulang takdirnya yang tragis.</string>
21	<string name="synopsis_stepmother">Seorang ibu tiri yang menyembunyikan kekuatan sejatinya harus menavigasi dunia penuh intrik politik.</string>
22	</resources>

23	<resources>
24	<string name="app_name">Aplikasi Komik</string>
25	<string name="title_highlight">Komik Unggulan</string>
26	<string name="title_all_comics">Semua Komik</string>
27	<string name="btn_read">Baca</string>

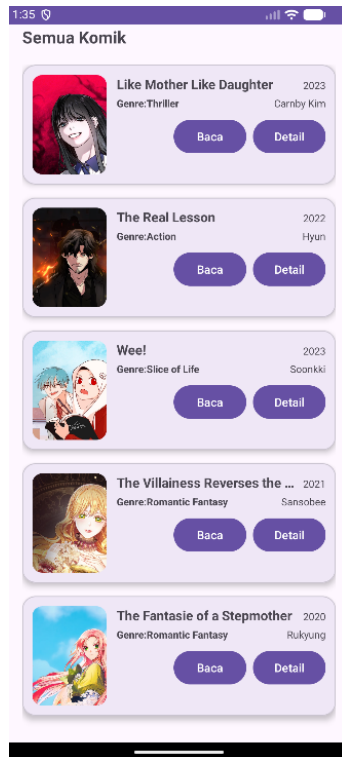
strings.xml (en)

Tabel 23. Source Code strings.xml (en)Compose Soal 1

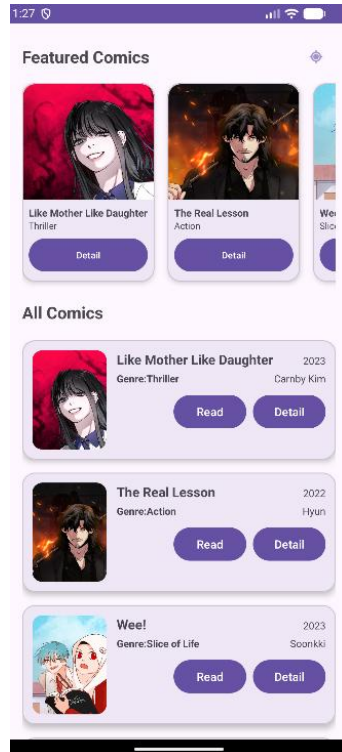
1	<resources>
2	<string name="app_name">Comic App</string>
3	<string name="title_highlight">Featured Comics</string>
4	<string name="title_all_comics">All Comics</string>
5	<string name="btn_read">Read</string>
6	<string name="btn_detail">Detail</string>
7	<string name="label_genre">Genre: </string>
8	<string name="label_author">Author: </string>
9	<string name="label_year">Year: </string>
10	<string name="label_synopsis">Synopsis: </string>

B. Output Program

1. XML



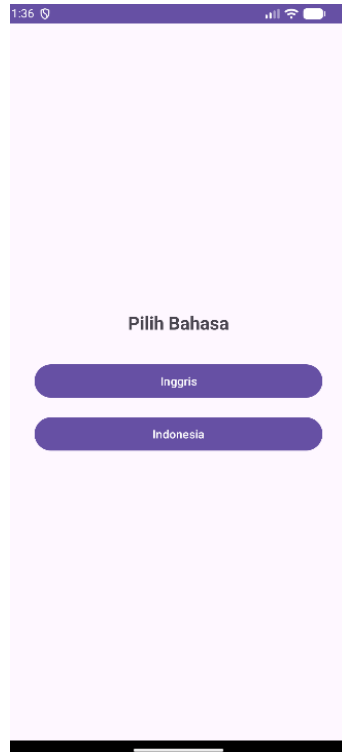
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML



Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML

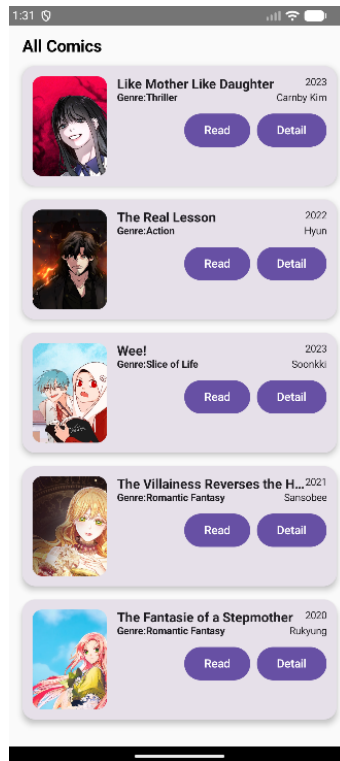


Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML

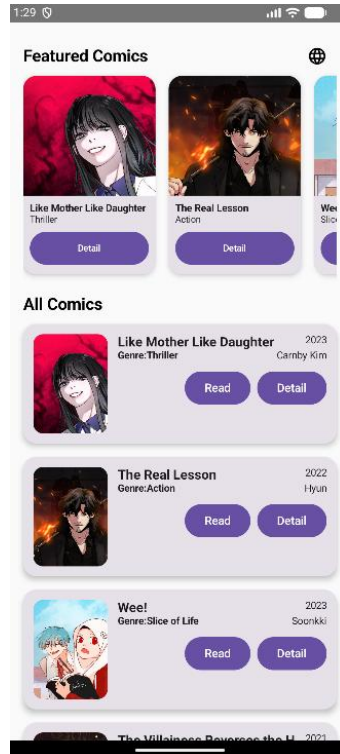


Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML

2. Jetpack Compose



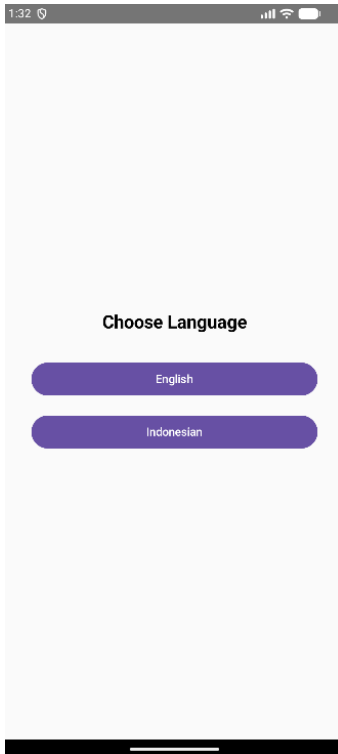
Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose



Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose



Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose



Gambar 11. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose

C. Pembahasan

1. XML

MainActivity.kt

Pada file 'MainActivity.kt', kelas 'MainActivity' bertindak sebagai komponen utama yang mewarisi sifat dari 'AppCompatActivity'. Di dalam kelas ini, dideklarasikan sebuah variabel bernama 'binding' dengan tipe 'ActivityMainBinding' menggunakan kata kunci 'lateinit var'. Penggunaan ViewBinding ini bertujuan untuk mempermudah akses ke komponen antarmuka secara langsung tanpa menggunakan 'findViewById'. Alur program dimulai pada fungsi 'onCreate()', yang merupakan titik masuk utama saat aktivitas dibuat oleh sistem. Di dalam fungsi 'onCreate()', program memanggil fungsi 'ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)' untuk mengubah tata letak XML menjadi objek yang dapat diakses oleh Kotlin, kemudian menyimpannya ke dalam variabel 'binding'. Langkah terakhir adalah memanggil 'setContentView(binding.root)', yang berfungsi untuk menampilkan seluruh hierarki tampilan pada layar. Karena aplikasi ini memanfaatkan Navigation Component, 'MainActivity' ini murni berfungsi sebagai wadah (host) bagi fragment-fragment lain yang akan dimuat.

Comic.kt

Pada file 'Comic.kt', didefinisikan sebuah data class bernama 'Comic' yang berfungsi sebagai model data untuk menampung informasi komik. Kelas ini menyimpan atribut-atribut penting dari setiap komik, seperti 'id' bertipe Int, serta kumpulan informasi tekstual seperti 'title', 'genre', 'author', 'year', 'synopsis', dan 'webtoonUrl' yang bertipe String. Selain itu, terdapat variabel 'imageResId' bertipe Int yang digunakan untuk menyimpan referensi ID gambar sampul dari resource drawable aplikasi.

ComicDataSource.kt

Pada file 'ComicDataSource.kt', terdapat sebuah objek singleton bernama 'ComicDataSource'. Objek ini berfungsi sebagai penyedia data statis utama (dummy data) untuk aplikasi. Di dalamnya terdapat fungsi 'getComicList()' yang menerima parameter 'Context' dan mengembalikan sebuah daftar (List) yang berisi objek-objek 'Comic'. Fungsi ini menciptakan beberapa instansiasi data komik, seperti komik "Like Mother Like Daughter" dan "The Real Lesson", lengkap dengan informasi judul, genre, penulis, tahun, dan tautan webtoon. Penggunaan parameter 'Context' dalam fungsi ini bertujuan agar kelas

dapat memanggil sumber daya teks (string resource) seperti deskripsi sinopsis melalui 'context.getString()' secara aman dan selaras dengan pengaturan bahasa perangkat.

ComicAdapter.kt

Pada file 'ComicAdapter.kt', terdapat kelas 'ComicAdapter' yang mewarisi 'RecyclerView.Adapter' untuk mengelola dan menampilkan daftar semua komik ke dalam 'RecyclerView'. Di dalamnya didefinisikan kelas 'ViewHolder' yang menggunakan 'ItemComicBinding' untuk memegang referensi komponen antarmuka dari layout 'item_comic.xml'. Fungsi 'onCreateViewHolder()' berperan untuk menyiapkan tampilan dengan melakukan proses inflate pada layout item. Logika utama pengisian data dilakukan di dalam fungsi 'onBindViewHolder()'. Di sini, program mengambil objek komik dari parameter 'comics' berdasarkan urutan 'position' dan memetakan datanya ke komponen teks seperti judul, tahun, genre, dan penulis, serta memasang gambar sampul pada 'imgComicCover'. Selain itu, fungsi ini menangani dua jenis interaksi tombol; 'btnRead' menggunakan Intent implisit ('Intent.ACTION_VIEW') untuk membuka tautan webtoon ke browser ('Uri.parse' melalui extension function '.toUri()'), sedangkan 'btnDetail' memicu aksi navigasi (callback 'onDetailClick') yang membawa ID komik terkait. Terakhir, fungsi 'getItemCount()' mengembalikan jumlah total elemen di dalam daftar komik.

ComicHighlightAdapter.kt

Pada file 'ComicHighlightAdapter.kt', didefinisikan kelas 'ComicHighlightAdapter' yang berfungsi khusus untuk mengelola tampilan item komik pada bagian daftar sorotan (highlight) bergaya carousel horizontal. Kelas ini menggunakan 'ItemComicHighlightBinding' untuk menghubungkan kode dengan layout 'item_comic_highlight.xml'. Fungsi 'onCreateViewHolder()' digunakan untuk menginisialisasi dan memuat tata letak setiap item sorotan. Pada fungsi 'onBindViewHolder()', informasi dari setiap objek komik disalurkan ke komponen visual, seperti menempatkan gambar sampul pada 'imgHighlightCover' dan mengisi teks untuk judul serta genre. Tombol 'btnHighlightDetail' dilengkapi dengan 'setOnClickListener' yang menjalankan callback 'onDetailClick' dengan meneruskan ID komik untuk proses navigasi ke halaman rincian. Fungsi 'getItemCount()' mengatur seberapa banyak item yang akan dirender dalam daftar sorotan tersebut.

ComicListFragment.kt

Pada file 'ComicListFragment.kt', terdapat kelas 'ComicListFragment' yang mewarisi Fragment dan bertugas mengelola tampilan daftar komik utama. Program menggunakan variabel '_binding' dan 'binding' untuk menerapkan ViewBinding guna mengakses elemen UI. Proses inisialisasi tata letak dilakukan di dalam fungsi 'onCreateView()', sementara fungsi 'onDestroyView()' bertugas membersihkan referensi binding untuk mencegah kebocoran memori. Di dalam fungsi 'onViewCreated()', program memanggil data dari 'ComicDataSource.getComicList()'. Selanjutnya, diatur dua buah daftar: 'rvHighlight' dipasangkan dengan 'ComicHighlightAdapter' dan dikonfigurasi menggunakan 'LinearLayoutManager' dengan orientasi horizontal, sedangkan 'rvComicList' dipasangkan dengan 'ComicAdapter' menggunakan tata letak vertikal standar. Pada tombol bahasa ('btnLanguage'), dipasang 'setOnClickListener' yang akan memanggil fungsi 'findNavController().navigate()' untuk berpindah rute ke halaman 'LanguageFragment'. Pemanggilan navigasi untuk melihat rincian item difasilitasi oleh fungsi khusus 'navigateToDetail()' yang mengirim data ID komik melalui sebuah objek 'Bundle' saat berpindah ke 'ComicDetailFragment'.

ComicDetailFragment.kt

Pada file 'ComicDetailFragment.kt', terdapat kelas 'ComicDetailFragment' yang berfungsi untuk menampilkan informasi rinci dari sebuah komik yang dipilih pengguna. Seperti fragment lainnya, kelas ini menggunakan ViewBinding untuk menghubungkan kode Kotlin dengan tata letak 'fragment_comic_detail.xml' pada siklus 'onCreateView()'. Logika utama dari fragment ini ditempatkan pada fungsi 'onViewCreated()'. Pertama, program akan mengambil nilai ID yang dikirimkan melalui properti bawaan 'arguments'. Berdasarkan ID tersebut, program memanggil data dari 'ComicDataSource' dan menggunakan fungsi pencarian '.find {}' untuk mencocokkan objek komik yang tepat. Apabila objek ditemukan, eksekusi pembaruan UI dijalankan menggunakan blok scope function 'let'. Di dalam blok ini, program memasang gambar sampul ke dalam komponen 'imgDetailCover' serta mengisi properti informasi rinci dari objek komik tersebut ke teks tampilan seperti judul, genre, penulis, tahun, dan uraian sinopsis. Referensi binding dikosongkan secara teratur di dalam blok 'onDestroyView()'.

LanguageFragment.kt

Pada file 'LanguageFragment.kt', terdapat kelas 'LanguageFragment' yang bertugas menangani manajemen pilihan bahasa dalam aplikasi. Fragment ini mengakses tata letak melalui ViewBinding pada siklus 'onCreateView()'. Di dalam fungsi 'onViewCreated()', program menyematkan aksi 'setOnClickListener' pada tombol 'btnEnglish' yang akan meneruskan parameter kode "en", serta tombol 'btnIndonesian' dengan parameter "in". Pemrosesan pergantian bahasa dieksekusi secara penuh pada fungsi 'setLocale()'. Fungsi ini bekerja dengan mengonversi kode bahasa yang diterimanya menjadi objek 'Locale' baru, kemudian menerapkannya sebagai bahasa standar sistem (default) melalui pemanggilan 'Locale.setDefault()'. Selanjutnya, sistem membuat konfigurasi baru (Configuration) dan menerapkan perubahan objek locale ke dalamnya menggunakan metode 'setLocale()'. Fungsi ini kemudian memanggil metode 'updateConfiguration()' agar sumber daya resources aplikasi selaras dengan konfigurasi bahasa yang baru dipilih. Sebagai tahapan penyelesaian, instruksi 'requireActivity().recreate()' dipanggil untuk memuat ulang konteks 'MainActivity' secara total, guna menjamin perubahan terjemahan diterapkan langsung ke dalam seluruh antarmuka.

activity_main.xml

Pada file desain 'activity_main.xml', digunakan komponen 'FragmentContainerView' dari perpustakaan Navigation yang ditempatkan di dalam sebuah 'ConstraintLayout' dasar. Komponen ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau proyektor utama dari kerangka sistem navigasi dinamis. Elemen ini mendefinisikan dirinya sebagai penampung kontrol dengan memberikan nilai atribut spesifik 'android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment"'. Integrasi pada peta alur aplikasi dikaitkan melalui atribut 'app:navGraph="@navigation/nav_graph"'. Di samping itu, atribut 'app:defaultNavHost' diinisialisasi ke status true guna menjamin pengelolaan tumpukan interaksi dengan aksi kembali (back-button) pada level perangkat langsung terhubung pada 'NavHostFragment' ini.

fragment_comic_list.xml

Pada file 'fragment_comic_list.xml', bagian utama menggunakan elemen 'NestedScrollView' sebagai induk (root) untuk mengelola gulir (scroll) seluruh area secara bersamaan. Konten visualnya tersusun dalam suatu struktur 'LinearLayout' secara vertikal.

Area paling atas mengakomodasi judul sub-bab sorotan serta tombol berdesain ikon (IconButton) guna navigasi preferensi bahasa dengan id 'btnLanguage'. Pengguna dapat menjelajahi koleksi komik unggulan lewat komponen 'RecyclerView' dengan susunan tata letak orientasi horizontal ber-id 'rvHighlight'. Di area bawahnya, ditempatkan 'RecyclerView' pendamping dengan nama id 'rvComicList' untuk menampung seluruh himpunan daftar komik koleksi secara menyeluruh. Komponen himpunan komik daftar ('rvComicList') diberikan pengaturan 'nestedScrollingEnabled="false"', memastikan komponen penggulir halaman utamanya menanggung seluruh tugas tanpa tumpang tindih proses dengan wadah internal.

fragment_comic_detail.xml

Pada file 'fragment_comic_detail.xml', tata letak utama juga terbungkus dengan komponen induk jenis 'ScrollView' agar keseluruhan deskripsi informasi produk senantiasa dapat ditelusuri. Sebuah elemen gambar utama dengan id 'imgDetailCover' direpresentasikan melalui proporsi ruang berukuran ukuran tinggi absolut '350dp' untuk menyajikan sampul komik secara menonjol yang memanfaatkan atribut penyesuaian citra centerCrop. Tepat di bawah struktur presentasi gambar tersebut, ditempatkan struktur berorientasi vertikal jenis 'LinearLayout' yang diisi oleh komponen 'TextView' untuk informasi judul utama, deskripsi genre, profil penulis komik, serta masa perilisian judul komik yang dideretkan dengan jarak peletakan (margin) terstruktur. Bagian paling akhir menampung informasi ringkas melalui properti komponen 'tvDetailSynopsis'.

fragment_language.xml

Pada file desain tata letak pengaturan opsi translasi ('fragment_language.xml'), komponen 'LinearLayout' utama diinisialisasi memusat ke seluruh penampang lewat parameter sentralisasi spasial 'android:gravity="center"' dan berporos vertikal. Hierarki pertama merupakan komponen label 'TextView' dengan penekanan teks bertipe miring berhuruf tebal sebagai judul instruksional. Pilihan pengguna diatur menggunakan interaksi modul ganda lewat 'Button' berbahasa utama bernomor identitas khusus 'btnEnglish' diikuti 'btnIndonesian' dengan pemenuhan penuh pada bentang layar melalui parameter ekspansi 'match_parent'.

item_comic.xml

Pada struktur item komik ('item_comic.xml'), digunakan material desain kontainer 'MaterialCardView' berlekuk kurva sebesar 16dp pada ujung simpul yang mengakomodasikan satu koleksi spesifik di dalam struktur presentasi layar utama. Area layout ini menyuguhkan 'ShapeableImageView' sebagai medium proyektor gambar beresolusi sampul terpotong ('centerCrop') di sektor spasial paling kiri, sementara di ranah sebelah kanannya terdapat deskripsi informasional berlapis berjenis 'LinearLayout' vertikal memampatkan deskripsi data komik. Judul utama, profil rilisan tahun, uraian kategori genre, serta label komikus diposisikan di dua garis lurus paralel. Baris pemungkas menampung fungsional operasional khusus dalam rupa tombol aksi untuk memicu Intent URI bacaan serta memancing prosedur interaksi panel detail spesifik.

item_comic_highlight.xml

Di desain berfokus kartu promosi sorotan komik ('item_comic_highlight.xml'), CardView komponen memuat bentuk kerangka lebih ringkas di orientasi potrait. Dengan proporsi struktur spesifik (lebar 160dp dan rentang elevasi 240dp), komponen penyaji citra ('imgHighlightCover') mengambil alih dominasi persentase visual tertinggi pada porsi pengerjaan layout. Ruang spesifik selebihnya mengusung representasi detail esensial (Judul serta Kategori genre komik) secara berimpitan ringkas yang dilimitkan di 1 batasan baris teks (maxLines). Elemen ini diakhiri navigasi tombol berid khusus 'btnHighlightDetail' sebagai pintu ekspansi detail produk yang terikat spesifik ke data model koleksinya.

nav_graph.xml

Pada file 'nav_graph.xml', struktur 'navigation' dipakai buat menjabarkan seluruh bagan jaringan interkoneksi komponen Fragment berkesinambungan. Deklarasi elemen awal ditujukan pada antarmuka list view melalui properti startDestination 'comicListFragment'. File diagram rute pergerakan antarmuka aplikasi ini merangkum fragment 'comicListFragment' dengan memuat 2 interaksi jalur action. Node action berlabel rute ID 'action_comicListFragment_to_comicDetailFragment' disediakan bagi alur peralihan spesifik penampil informasi komik, diiringi satu alur tambahan lewat 'action_comicListFragment_to_languageFragment' ke sub-layar konfigurasi bahasa. Sebuah entitas argument dengan nama spesifik variabel komik dilekatkan eksplisit ke struktur tujuan DetailFragment guna proses integrasi lalu-lintas lintas paket.

strings.xml (en) & strings.xml (in)

Pada dokumentasi file parameter string resource bahasa ('strings.xml'), tertera sekumpulan parameter sumber teks label referensial sebagai substitusi variabel-variabel penamaan UI dan pesan translasi lokal antar muka. Penggunaan pendekatan konvensional file string memungkinkan pemuatan dinamika teks ke banyak tata bahasa komikal seperti referensi pelabelan statis hingga data teks komprehensif sinopsis untuk mempermudah operasi prosedur utilitas pengubah tata bahasa di fungsi lokalisasi language di struktur kode sumbernya. Kategori-kategori tersebut menjembatani fleksibilitas proses pendaftaran teks agar sejalan secara konsisten saat dipanggil fungsi parameter XML ('@string/') tanpa menyebabkan error interupsi memori kode pada modul lainnya.

2. Jetpack Compose

MainActivity.kt

Pada file 'MainActivity.kt', kelas 'MainActivity' berfungsi sebagai titik masuk utama aplikasi yang menggunakan Jetpack Compose dengan mewarisi 'ComponentActivity'. Di dalam metode 'onCreate', fungsi 'setContent' digunakan untuk mendefinisikan seluruh struktur antarmuka pengguna dengan memanggil fungsi komposabel 'ComicApp'. Navigasi antar layar dikelola oleh fungsi 'rememberNavController' yang menyimpan status perpindahan halaman, yang kemudian diintegrasikan ke dalam komponen 'NavHost'. 'NavHost' berperan sebagai pusat kendali rute dengan menetapkan "home" sebagai 'startDestination'. Melalui blok 'composable', aplikasi mendaftarkan tiga rute utama: pertama adalah rute "home" yang memanggil fungsi 'ComicListScreen' dengan meneruskan 'navController'. Kedua adalah rute dinamis "detail/{comicId}" yang menggunakan 'navArgument' bertipe 'IntType' untuk mengambil parameter melalui 'backStackEntry'. ID komik tersebut kemudian diekstrak menggunakan 'getInt' lalu diteruskan untuk ditampilkan dalam fungsi 'ComicDetailScreen'. Terakhir, rute "language" didaftarkan untuk menampilkan fungsi 'LanguageScreen' yang menangani pengaturan bahasa aplikasi.

Comic.kt

Pada file ini ('Comic.kt'), bagian 'data class' bernama 'Comic' berperan sebagai cetak biru atau model data utama yang menyimpan seluruh informasi penting mengenai koleksi komik tersebut. Struktur ini memastikan bahwa setiap objek memiliki atribut yang lengkap,

mulai dari identitas unik ('id' bertipe 'Int') hingga rujukan sumber daya gambar ('imageResId') dan tautan internet ('webtoonUrl'). Properti pendukung lainnya mencakup 'title', 'genre', 'author', 'year', dan 'synopsis' yang masing-masing bertipe 'String'. Penggunaan model data terpusat seperti ini sangat membantu agar aliran data di dalam komponen Compose tetap teratur, sehingga fungsi-fungsi lain dapat mengakses properti-properti komik dengan cara yang aman dan terstruktur.

ComicDataSource.kt

Untuk menyediakan konten pada aplikasi, 'ComicDataSource.kt' menggunakan sebuah objek ('object') 'ComicDataSource' yang menghasilkan data statis ('dummy data'). Di dalamnya terdapat fungsi 'getComicList' yang menerima sebuah 'Context' dan menghasilkan sekumpulan data simulasi melalui pemanggilan fungsi 'listOf'. Di dalam badan fungsi tersebut, lima buah objek 'Comic' diinisialisasi secara rinci, mencakup judul komik populer seperti "Like Mother Like Daughter", "The Real Lesson", "Wee!", "The Villainess Reverses the Hourglass", dan "The Fantasie of a Stepmother". Setiap instansiasi objek komik juga dihubungkan dengan teks sinopsis dari 'context.getString' dan gambar sampul dari rujukan *drawable* ('R.drawable'). Data yang dihasilkan oleh fungsi 'getComicList' inilah yang akan diambil dan dikelola oleh antarmuka Compose untuk ditampilkan dalam bentuk daftar.

ComicItem.kt

Pada fungsi-fungsi komposabel penyusun daftar, komponen item utama diatur di dalam fungsi 'ComicItem' dan 'ComicHighlightCard'. Pada 'ComicItem', tampilan dibungkus menggunakan komponen 'Card' dengan lengkungan 'RoundedCornerShape' berukuran 16dp dan diberi efek melayang ('elevation') sebesar 4dp. Konten visual dan tekstual dipisahkan dalam 'Row'; elemen visual 'Image' di sisi kiri menampilkan sampul komik yang ujungnya dibuat bundar halus menggunakan fungsi pelengkap 'clip'. Di sisinya, fungsi 'Column' mengelompokkan ragam detail tekstual dengan pemanfaatan ekstensi 'weight' agar mengisi kelonggaran ruang. Penerapan teks antarmuka dikelola lewat 'stringResource' dengan memanfaatkan *ID resource* agar teks bisa berubah menurut setelan lokalisasi aplikasi. Dua entitas 'Button' memfasilitasi kebutuhan fungsional di garis paling bawah item; satu memantik pembukaan URL eksternal lewat 'startActivity', dan satunya menggunakan kontrol navigasi 'NavController.navigate' buat berpindah rute spesifik pembacaan rincian.

AppScreens.kt

Antarmuka pengguna secara menyeluruh dibentuk oleh gabungan beberapa fungsi komposabel utama. Di laman awal 'ComicListScreen', tata letak utama disandarkan pada komponen 'LazyColumn' supaya perenderan item komik berlangsung efisien secara bergulir. Fungsi itu menampung header teks khusus dan panel konfigurasi bahasa memakai 'IconButton' di mana navigasinya tersalur ke arah rute "language". Rangkaian produk pilihan dirangkum dalam fitur gulir horizontal 'LazyRow' pemanggil fungsi kartu spesifik, lalu diteruskan susunan koleksi total di daftar bawahnya. Pada halaman penjelasan mendalam di bawah tanggung jawab fungsi 'ComicDetailScreen', data individu yang diekstraksi dari fungsi pencarian diproyeksikan dalam susunan ruang 'Column' yang didukung 'verticalScroll'. Tampilan didominasi gambar sampul 'Image' melebar sepenuhnya memakai konfigurasi 'ContentScale.Crop'. Informasi sisanya dijabarkan terpisah lewat rentetan 'Text' yang spasi di antara ragam bagian dipisahkan menggunakan elemen 'Spacer'. Adapun fungsi pengendali parameter sistem, ditangani fungsi 'LanguageScreen'. Komposisi tombol antarmuka 'Button' ditugaskan memanggil eksekutor pengaturan ulang bahasa. Kode implementasinya menggunakan pembaruan konfigurasi objek 'Locale' spesifik ("en" dan "in") ke *resources*, lalu dituntaskan via prosedur 'navController.popBackStack()' demi mengeksekusi balik arah ke antarmuka sebelum layar pilihan tersebut.

Strings.xml (in) & strings.xml (en)

Kedua file strings.xml ini berfungsi sebagai penyedia sumber daya teks yang memungkinkan aplikasi mendukung fitur lokalisasi bahasa. Dengan menyimpan semua label seperti 'app_name', 'btn_read', 'title_highlight', dan data sinopsis panjang seperti 'synopsis_like_mother' di dalam wadah tag, pengembang dapat memisahkan konten teks dari logika tata letak antarmuka. Aplikasi Android dapat menanggapi permohonan modifikasi sumber teks berdasarkan nilai bahasa lokal dan secara instan merujuk kembali nilainya ke properti Compose melalui pemanggilan 'stringResource', sehingga seluruh antarmuka diperbarui tanpa harus menyesuaikan arsitektur logika dasarnya.

D. Tautan Git

<https://github.com/zvyaa/MODUL-MOBILE>

2. RecyclerView masih digunakan karena:

RecyclerView merupakan komponen yang sudah lama ada dan menjadi standar dalam pengembangan aplikasi Android berbasis XML layout. Banyak project yang sudah berjalan lama masih menggunakan sistem ini, sehingga RecyclerView tidak bisa begitu saja ditinggalkan selama masih ada project yang mempertahankan XML sebagai basis tampilan. Dari sisi kontrol, RecyclerView memberi keleluasaan lebih kepada developer dalam mengelola tampilan list secara manual. Beberapa hal yang bisa dikustomisasi antara lain:

- RecyclerViewPool, yaitu fitur untuk berbagi pool view di antara beberapa RecyclerView sekaligus
- ItemAnimator, digunakan untuk mengatur animasi saat item ditambah atau dihapus
- ItemDecoration, berfungsi untuk menambahkan garis pemisah atau dekorasi antar item
- Multiple ViewHolder, memungkinkan satu list menampilkan beberapa tipe tampilan item yang berbeda

Untuk kebutuhan list yang besar dengan berbagai jenis item, RecyclerView terbukti mampu menangani performa dengan baik. Fitur DiffUtil pada RecyclerView juga sangat membantu karena hanya memperbarui item yang berubah, bukan me-render ulang seluruh list. Selain itu, banyak library yang memang dirancang untuk bekerja bersama RecyclerView, seperti ItemTouchHelper untuk fitur drag and drop maupun swipe, serta SnapHelper untuk kebutuhan tampilan carousel. Library-library ini sudah teruji dan lebih mudah diintegrasikan dibanding harus mencari alternatif lain. RecyclerView sudah ada sejak tahun 2014 sehingga dokumentasi dan referensinya sangat melimpah, mulai dari tutorial resmi hingga pembahasan di Stack Overflow. Hal ini tentunya memudahkan developer pemula yang baru mempelajari pengembangan Android. Jadi, LazyColumn memang lebih praktis dan cocok untuk proyek berbasis Jetpack Compose, namun RecyclerView tetap relevan digunakan pada proyek berbasis XML karena fleksibilitasnya, dukungan ekosistem yang luas, serta kompatibilitas dengan berbagai library yang sudah ada.

3. Alasan untuk menerapkan Clean Architecture:

Clean Architecture diterapkan karena dalam pengembangan aplikasi jangka panjang, kode yang tidak terstruktur akan menjadi masalah besar seiring waktu. Salah satu alasan utamanya adalah pemisahan tanggung jawab antar layer yang jelas. UI tidak perlu tahu bagaimana data diambil dari API, begitu juga sebaliknya. Ini membuat kode jauh lebih rapi dan tidak membingungkan ketika dibaca ulang. Selain itu, proses testing juga lebih mudah dilakukan. Karena tiap layer berdiri sendiri, business logic di Domain Layer bisa langsung dites tanpa perlu menjalankan Android framework terlebih dahulu. Dari sisi maintenance, ketika ada bug atau perubahan dari sisi API, developer sudah tahu pasti harus mengubah di bagian mana tanpa harus menelusuri seluruh kode. Perubahan di Data Layer tidak akan berdampak ke UI maupun business logic. Untuk pengerjaan dalam tim, Clean Architecture juga sangat membantu. Developer yang mengerjakan UI dan yang mengerjakan Data Layer bisa jalan paralel tanpa harus menunggu satu sama lain, sehingga waktu pengerjaan lebih efisien. Keunggulan lainnya adalah business logic yang tidak terikat pada Android framework, sehingga kalau suatu saat kodenya ingin dipakai di platform lain seperti backend Kotlin, tidak perlu banyak perubahan. Terakhir, tanpa arsitektur yang jelas, semua kode biasanya akan menumpuk di Activity atau Fragment dan lama-lama jadi sangat susah dikelola. Clean Architecture mencegah hal itu terjadi sejak awal.